Versuch 3 – Optische Signalverarbeitung

Erklärung: Ziel, Prinzip, Durchführung und wozu wir es später brauchen

1. Der Versuch in einem Satz

Ein Optokoppler, dessen Ausgang auf seinen eigenen Eingang zurückgekoppelt wird, wird zu einem **bistabilen Schalter**. Eine einzelne Zelle kann ein Bit speichern (optisch adressierbarer Speicher) oder als Schmitt-Trigger arbeiten, und zwei gekoppelte Zellen bilden ein RS-Flipflop. Geschrieben, gelöscht und ausgelesen wird mit Licht.

2. Ziel des Versuchs

- Verstehen, wie **optische Bistabilität (Hysterese)** aus einem nichtlinearen Element und **Mitkopplung** entsteht.
- **Strom-Spannungs-Kennlinien (I-U-Kennlinien)** messen und deuten: quasistatisch mit dem Plotter, dynamisch mit dem Oszilloskop im X-Y-Betrieb.
- Die Rolle jedes Widerstands und der durch den Vorwiderstand R_V festgelegten **Arbeitsgeraden** verstehen.
- Einen optisch adressierbaren **Speicher**, einen optischen **Schmitt-Trigger** und ein optisches **RS-Flipflop** aufbauen und die Wahrheitstabelle prüfen.
- **Simulation (LTspice) und Messung** vergleichen.

3. Prinzip – die Logik dahinter

3.1 Optische Bistabilität

Ein bistabiles Element hat bei gleichem Eingangssignal zwei mögliche Ausgangszustände. Welcher vorliegt, hängt von der Vorgeschichte ab; das Element ist also zugleich **Speicher und Schalter**. In einem linearen Medium wechselwirken Lichtstrahlen nicht, daher kann Licht nicht direkt Licht schalten. Man braucht entweder spezielle nichtlineare Materialien oder eine **hybride optoelektronische** Lösung: Licht → Fotostrom → Elektronik → Licht. Dieser Versuch nutzt den hybriden Weg, eine „künstliche optische Nichtlinearität".

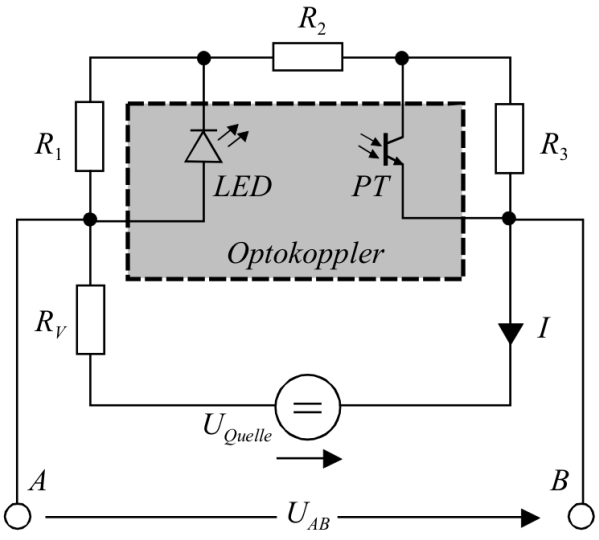


Abb. 1: Rückgekoppelter Optokoppler (aus den Versuchsunterlagen).

3.2 Der rückgekoppelte Optokoppler

Der Strom fließt durch die Kette ($R_1 \parallel$ LED) → R_2 → ($R_3 \parallel$ Fototransistor). Bei kleiner Spannung ist die LED dunkel und der Fototransistor gesperrt; der große Widerstand $R_1+R_2+R_3$ begrenzt den Strom (flacher AUS-Ast). Sobald die Spannung an R_1 die Flussspannung der LED erreicht ($I \cdot R_1 \approx U_F$), leuchtet die LED und der Fototransistor

beginnt zu leiten. Er schließt den größten Widerstand R_3 kurz, wodurch der Strom steigt, die LED heller wird und der Transistor noch stärker leitet. Diese **Mitkopplung** (Schleifenverstärkung > 1) lässt den Strom auf den steilen EIN-Ast springen. Beim Absenken der Spannung hält der Transistor R_3 bis zu einer niedrigeren Spannung kurzgeschlossen. Ein- und Ausschalten erfolgen also bei unterschiedlichen Spannungen: das ist die Hysterese.

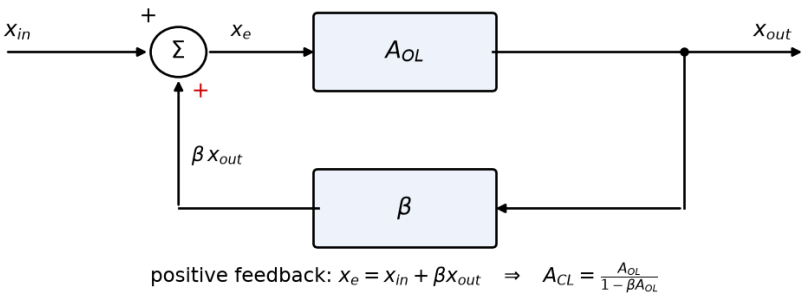


Abb. 2: Mitkopplung, $A_{CL} = A_{OL}/(1 - \beta \cdot A_{OL})$. Für $\beta \cdot A_{OL} \geq 1$ rastet das System ein.

Faustformel für die Einschaltspannung: $\mathbf{U_{ein} \approx U_F \cdot (R_1+R_2+R_3)/R_1}$. Ein größeres R_1 senkt beide Schwellen. Ein größeres R_2 hebt sie an und verengt die Hysterese. Ein größeres R_3 erhöht nur U_{ein}, die Hysterese wird also breiter.

3.3 S-Kennlinie, negativer Widerstand und Arbeitsgerade

Über dem Strom aufgetragen ist die Kennlinie S-förmig. Im mittleren Teil sinkt die Spannung, während der Strom steigt (**negativer differentieller Widerstand**); bei eingeprägter Spannung ist dieser Teil instabil. Der Vorwiderstand legt die Arbeitsgerade $U_{AB} = U_{Quelle} - I \cdot R_V$ fest. Bei kleinem R_V springt die Schaltung (Hysterese). Ist R_V größer als der negative Widerstand (≈ 0,82 kΩ in LTspice), lässt sich die ganze S-Kurve durchfahren. Ein Thyristor hat eine Kennlinie derselben Art.

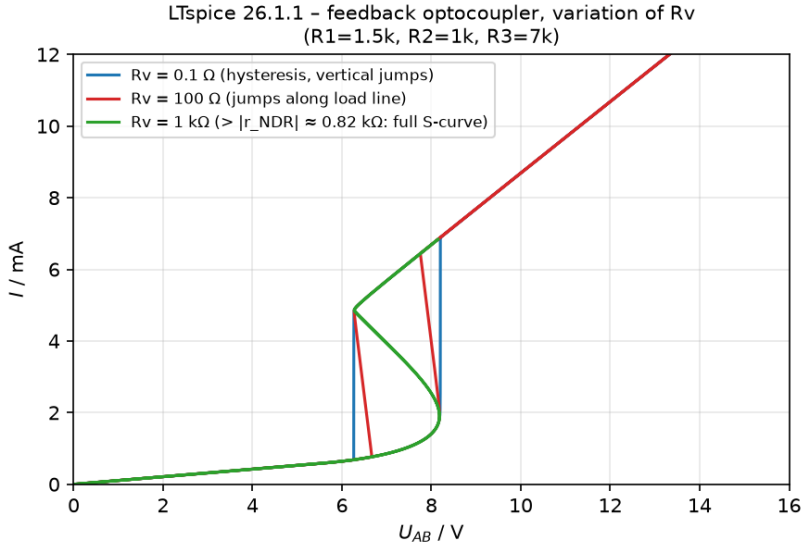


Abb. 3: LTspice – der Vorwiderstand R_V macht aus der Hysterese die S-Kennlinie.

3.4 Drei Schaltungen aus einer Zelle

- **Speicher:** Der Arbeitspunkt liegt im bistabilen Bereich. Licht auf eine Fotodiode parallel zu R_3 schaltet EIN (SET), und der Zustand bleibt nach dem Ausschalten des Lichts erhalten. Licht auf einen LDR parallel zu R_1 schaltet AUS (RESET).
- **Schmitt-Trigger:** Im Dunkeln liegt der Arbeitspunkt außerhalb des bistabilen Bereichs; das Eingangslicht selbst ist das Eingangssignal. Der Ausgang schaltet bei zwei verschiedenen Eingangsschwellen und braucht ein dauerhaftes Eingangssignal, um EIN zu bleiben.
- **RS-Flipflop:** Zwei gleiche Zellen teilen sich einen Vorwiderstand R_V. Schaltet eine Zelle EIN, sinkt U_{AB} so weit, dass die andere nicht EIN bleiben kann; es leuchtet also nur eine LED (Q oder $\bar{Q}$).

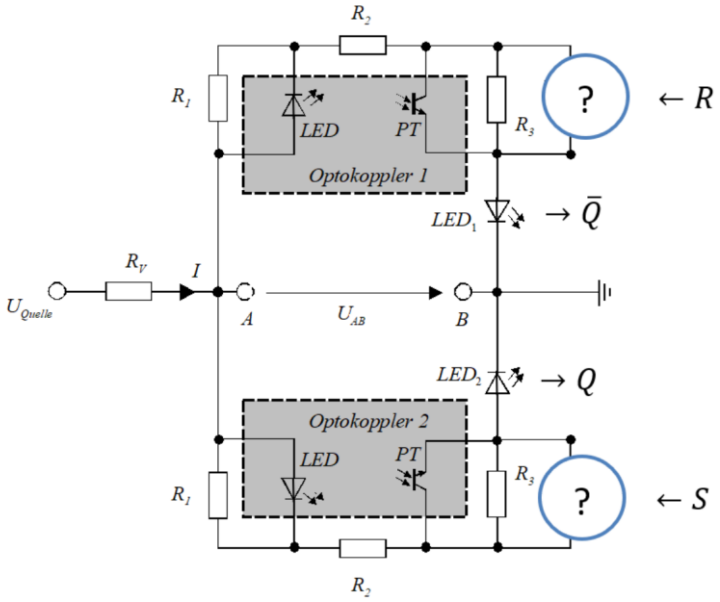


Abb. 4: Zwei gekoppelte Zellen als RS-Flipflop (aus den Versuchsunterlagen).

4. Durchführung Schritt für Schritt

6.1 Rückgekoppelter Optokoppler

- Quasistatisch: Gleichspannungsquelle + Plotter (oder Funktionsgenerator mit ≈ 0,1 Hz). Dynamisch: Dreieckspannung + Oszilloskop im X-Y-Betrieb.
- Grundwerte R_1 = 20 %, R_2 = 50 %, R_3 = 80 %, R_V = 0 %. Immer nur **einen** Widerstand ändern und U_{ein} sowie U_{aus} notieren.
- Erwartung (LTspice, Nennwerte): Einschalten bei 8,20 V, Ausschalten bei 6,27 V; die Tendenzen folgen Abschnitt 3.2.

6.2 Optisch adressierbarer Speicher

- Die I-U-Kennlinie aufnehmen, dann die Gleichspannung zwischen die beiden Sprungstellen legen.
- Fotodiode ‖ R_3 beleuchten: die Schaltung schaltet EIN und bleibt EIN. LDR ‖ R_1 beleuchten: sie schaltet AUS. (LTspice: SET ab ≥ 0,3 mA LED-Strom am Eingang, RESET bei $R_{LDR} \lesssim 3$ kΩ.)

6.3 Optischer Schmitt-Trigger

- U_{Quelle} = 5 V; LED_3 wird vom Funktionsgenerator angesteuert und beleuchtet den Detektor ‖ R_3. I_{aus} über I_{ein} im X-Y-Betrieb darstellen.
- Dreieck 50 Hz: Hystereseschleife. Rechteck 50 Hz: nur zwei Punkte (keine Zwischenwerte). Rechteck 2 kHz: die Schleife ist verzerrt, weil der Fototransistor langsam ist (µs); es entsteht eine dynamische Hysterese.

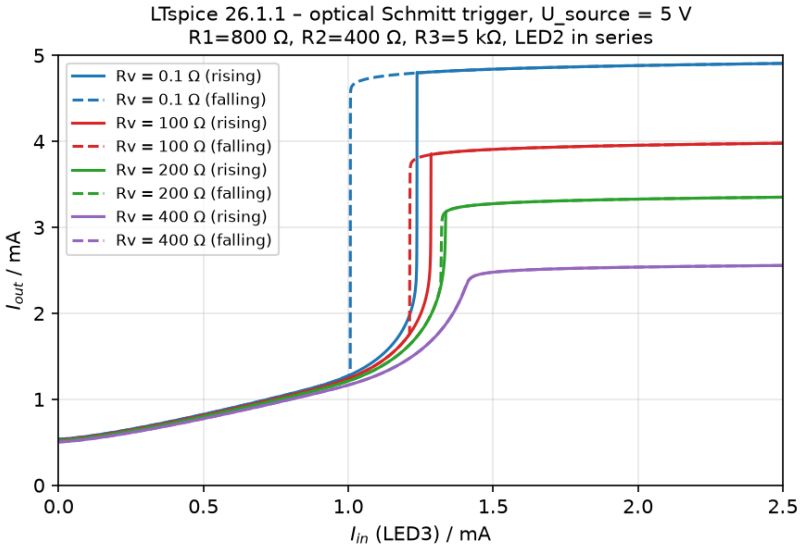


Abb. 5: LTspice – Schmitt-Trigger (R_1 = 800 Ω, R_2 = 400 Ω, R_3 = 5 kΩ). Mit wachsendem R_V wird die Hysterese schmaler.

6.4 Optisches RS-Flipflop

- R_1 = 20 %, R_2 = 50 %, R_3 = 100 %. Ein geeignetes R_V zuerst mit dem Oszilloskop suchen, dann mit der Gleichspannungsquelle arbeiten. S und R abwechselnd beleuchten und die Wahrheitstabelle ausfüllen.

R	S	$\bar{Q}$ (LED_1)	Q (LED_2)
0	0	speichern	speichern
1	0	1	0
0	1	0	1
1	1	verboten	verboten

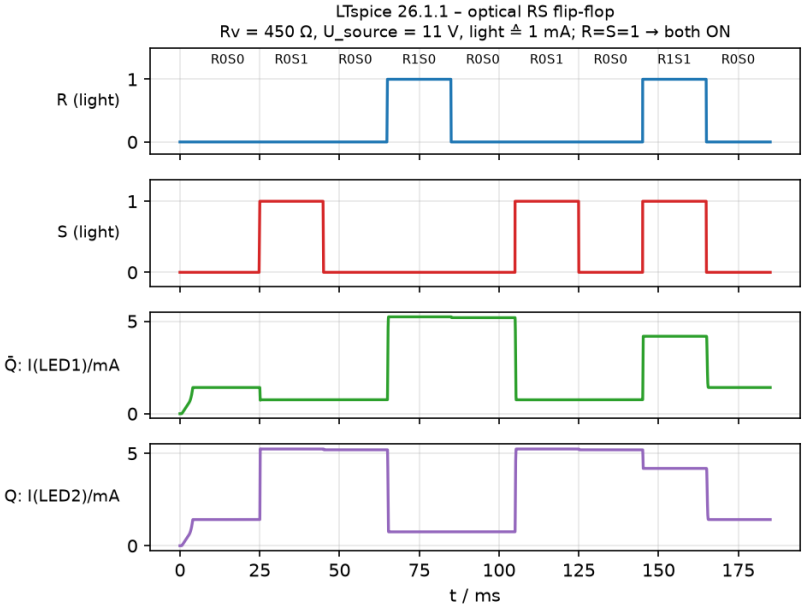


Abb. 6: LTspice – Wahrheitstabelle mit Lichtpulsen (R_V = 450 Ω, U_{Quelle} = 11 V). Bei $R_V \approx 0$ bleiben beide LEDs an; R_V ist also entscheidend.

5. Worauf im Praktikum achten

- Die Quellenspannung von **15 V** nie überschreiten.
- Immer nur **einen** Widerstand verändern und alle Potentiometerstellungen notieren.

- **Umgebungslicht** (Raumlicht, Handylampe) kann die Fotodiode oder den LDR schalten. Den Kasten abschatten.
- Die Spannung **hoch und wieder herunter** fahren, sonst ist keine Hysterese zu sehen. Bei $R_V > 0$ ist die x-Achse $\mathbf{U_{AB}}$, nicht U_{Quelle}.
- Oszilloskop: **DC-Kopplung**, beide Tastkopf-Massen am **selben Knoten**, Strom über die Spannung an einem Shunt messen (bei falschem Vorzeichen INV verwenden).

6. Wozu brauchen wir das später?

- **Optokoppler überall:** galvanische Trennung in der Leistungselektronik (Gate-Treiber, SPS-Eingänge, Medizintechnik). Der hier verwendete PC817 sitzt zusammen mit einem TL431 im Regelkreis fast jedes Schaltnetzteils. CTR, Geschwindigkeit und Temperaturdrift sind genau die Grenzen, auf die man dort stößt.
- **Schmitt-Trigger:** jeder robuste Digitaleingang (74HC14), Tasterentprellung, Lichtschranken, Sensor-Signalaufbereitung und einfache Oszillatoren.
- **Mitkopplung und Bistabilität:** Latches, Flipflops und SRAM-Zellen, Thyristor/TRIAC (dieselbe S-Kennlinie), Komparatoren mit Hysterese, Thermostate.
- **Denken in Arbeitsgeraden:** Arbeitspunkteinstellung von Transistoren, LED-Treiber, der Maximum-Power-Point von Solarzellen und die Stabilität von Bauelementen mit negativem Widerstand (Tunneldiode, Gunn-Diode, Oszillatoren).
- **Photonik und optisches Rechnen:** optisches Schalten in Glasfasernetzen (WDM, ROADM), räumliche Lichtmodulatoren (SLM), optische neuronale Netze und rein optische Flipflops. Das sind die Forschungsrichtungen, die diese hybride Schaltung veranschaulicht.
- **Praktische Messtechnik:** X-Y-Messungen, quasistatische gegenüber dynamischen Messungen und der Vergleich von Simulation und Messung. Das braucht man in jedem späteren Praktikum und in der Abschlussarbeit.

7. Typische Fragen – kurze Antworten

- **Woher kommt die Hysterese?** Aus der Mitkopplung mit einer Schleifenverstärkung über 1.
- **Ist das System linear? Zeitinvariant?** Es ist nicht linear, weil das Superpositionsprinzip nicht gilt. Es ist zeitinvariant: Ein Gedächtnis macht ein System nicht zeitvariant.
- **Warum lässt sich der mittlere Ast mit $R_V = 0$ nicht messen?** Sein negativer differentieller Widerstand ist bei Spannungseinprägung instabil. Man braucht Stromeinprägung, also $R_V > |r_{NDR}|$.
- **Was unterscheidet Speicher und Schmitt-Trigger?** Nur der Arbeitspunkt: im Dunkeln bistabil ergibt einen Speicher, im Dunkeln monostabil einen Schmitt-Trigger.
- **Warum ist R = S = 1 verboten?** Beide Zellen werden EIN gezwungen ($Q = \bar{Q}$). Beim Wegnehmen des Lichts entsteht ein Wettlauf, und der Endzustand ist undefiniert.
- **Fototransistor oder Fotodiode?** Der Fototransistor hat ein hohes CTR (≈ 50–600 %), ist aber langsam (µs). Die Fotodiode hat nur etwa 0,1–1 % CTR, ist aber schnell (ns).